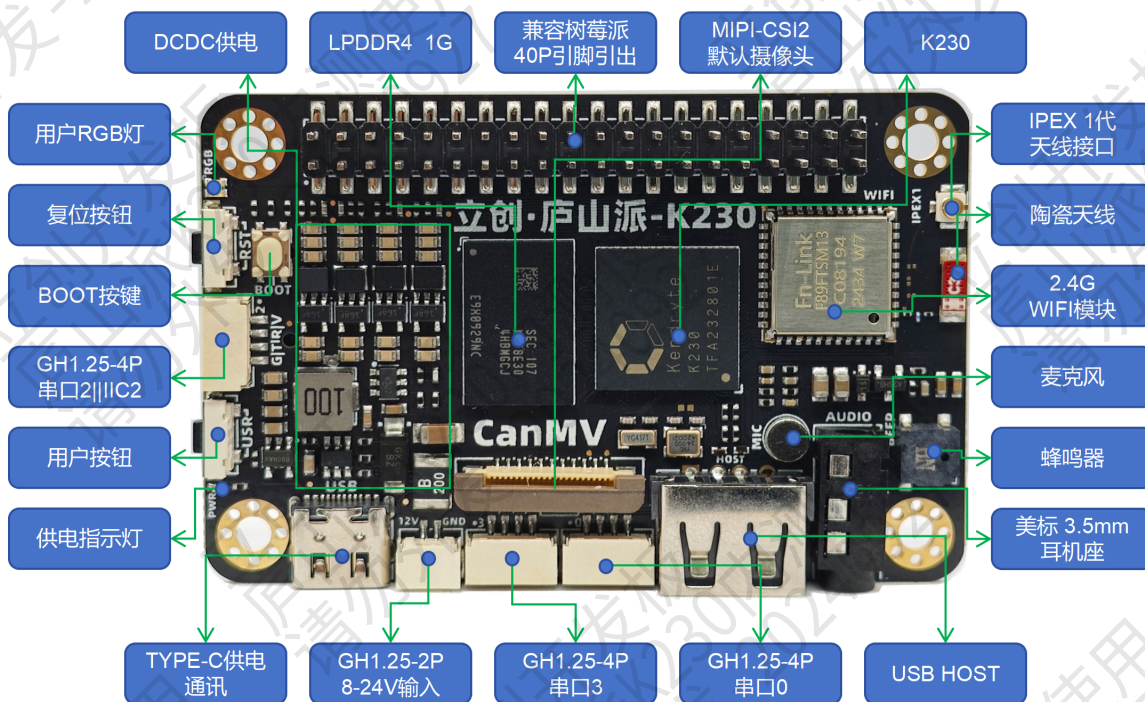


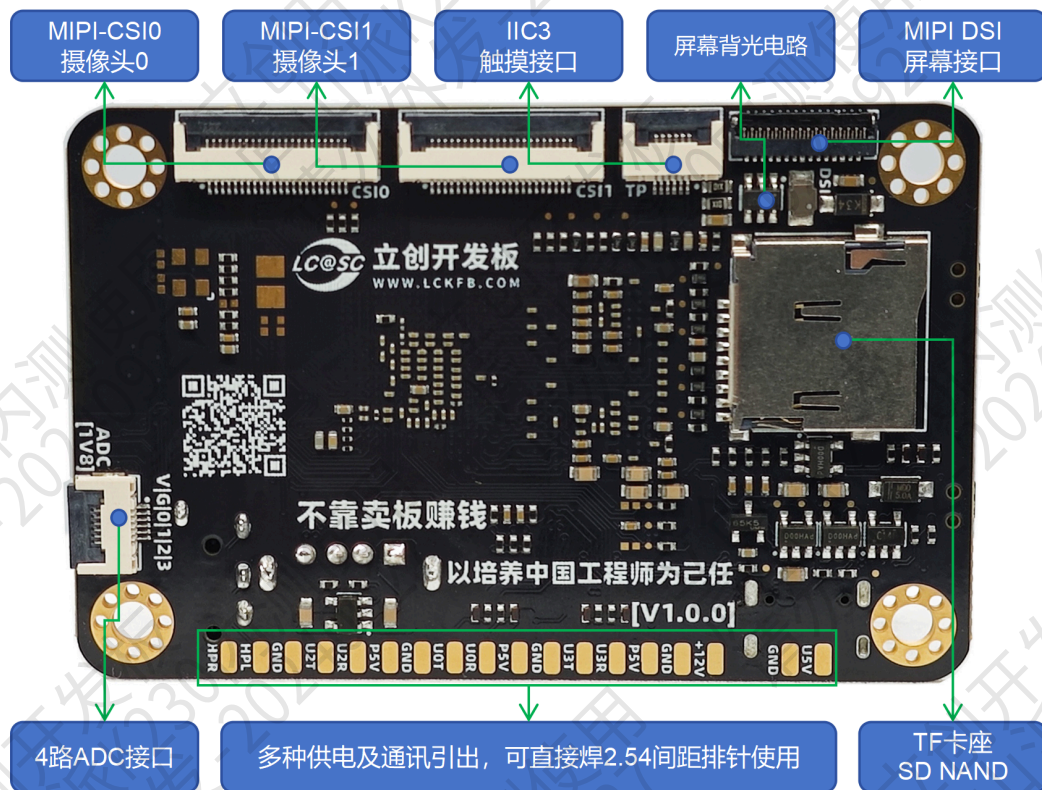
1 简介

开发板简介

该开发板是立创开发板团队精选打造的一款超高性价比的AI视觉开发板。以嘉楠科技Kendryte®系列AIoT芯片中的最新一代SoC芯片K230为主控芯片，支持三路摄像头同时输入，典型网络下的推理能力可达K210的13.7倍。支持**CanMV**，可以直接使用Python编程，简单易用。可作为**AI与边缘计算平台**，适合物联网；智能家居与消费电子；工业自动化；无人系统等领域的开发者使用。

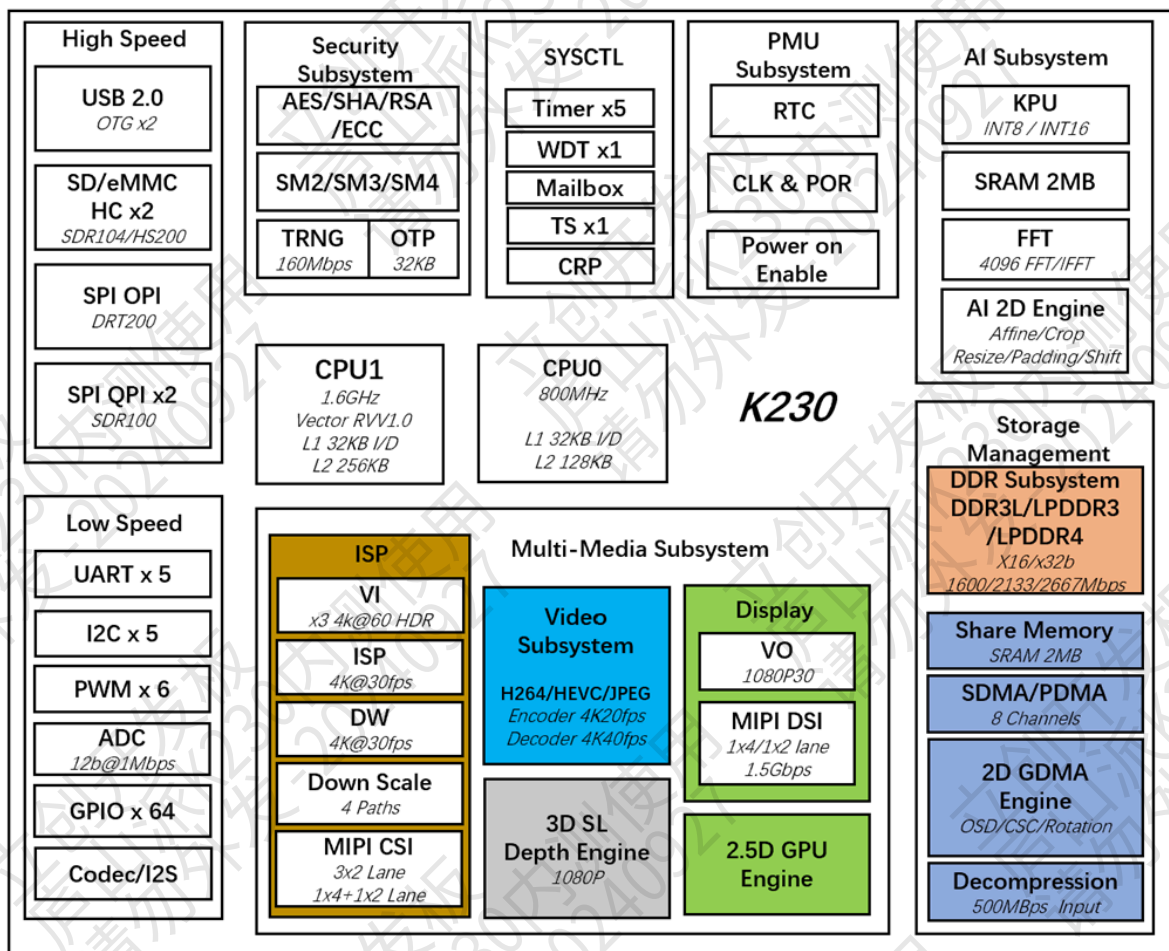
【TODO】这里放硬件资源，实物图标注--以下为简易标注，后续需更换。





K230简介

K230芯片集成了两颗RISC-V处理器核心，双核玄铁C908，7nm 制程工艺，主频高达1.6GHz，是全球首款支持RISC-V Vector 1.0标准的商用SOC，配备第三代KPU处理单元，专为图像、视频、音频处理和AI加速设计，提供强劲的本地AI推理能力。支持三路MIPI CSI视频输入，最大分辨率可达4K。K230支持常见的AI计算框架如TensorFlow和PyTorch。下面是该处理器的框架图：

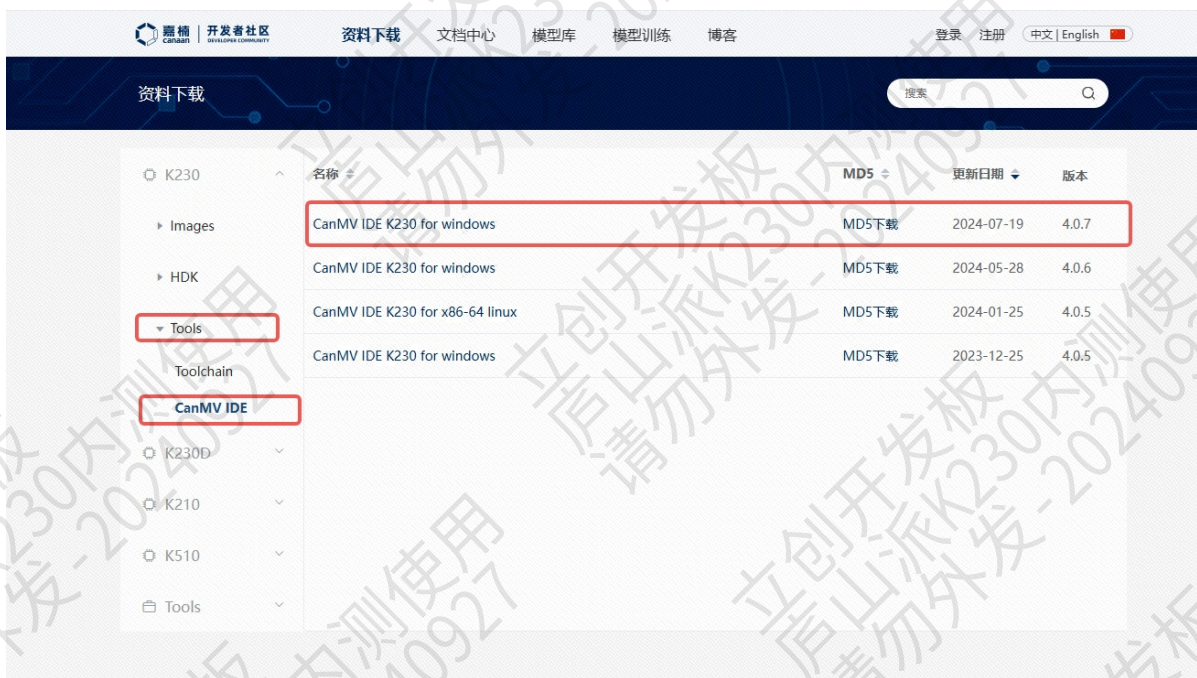


2 开发前准备

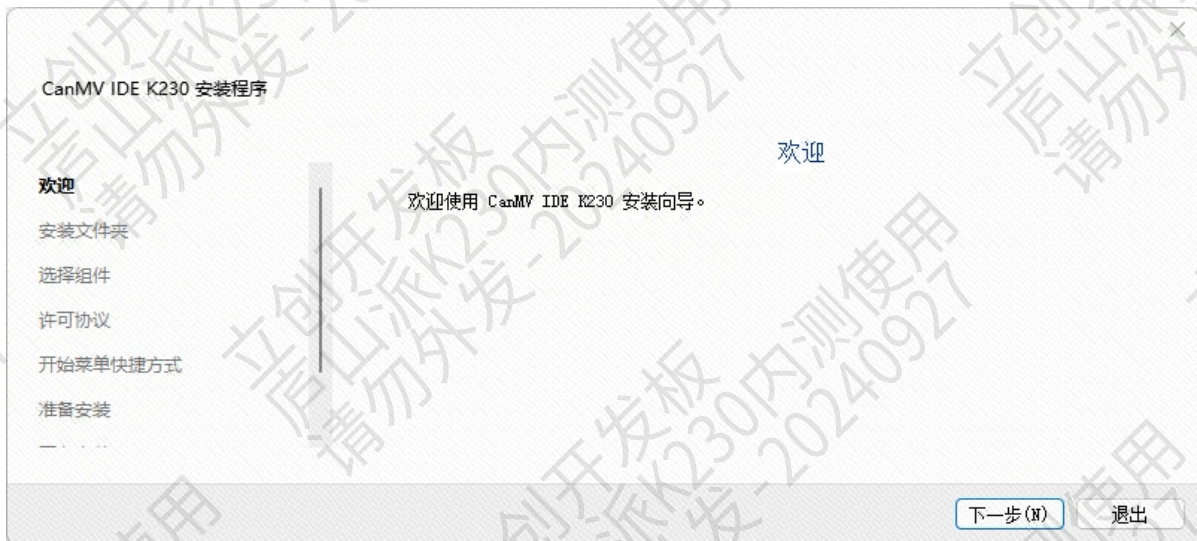
序号	名称	数量
1	立创·庐山派-K230-CanMV开发板 主板	1片
2	GC2093 OV5647 摄像头(22P 0.5mm间距)	1块
3	TF卡 (2G以上 class10等级以上)	1片
4	Type-C数据线 (用来连接电脑)	1条
5	TF 卡读卡器 (把固件烧录进TF卡)	1个

标准版 立创·庐山派-K230-CanMV开发板 会标配摄像头GC2093，序号 3 4 5 需要用户自行准备，当然，你还需要一台能流畅运行windows系统的电脑。

安装CanMV IDE K230，[下载链接](#)，写本文时最新版本为4.0.7，大家下载时下载最新的就可以了，单点击下图中的[CanMV IDE K230 for windows](#)就可以把安装包下载到本地进行安装了。



打开后按照提示进行安装就可以了，注意安装到你知道的目录，建议不要安装到C盘。



安装成功之后可以在win11系统左下角的搜索栏中点击搜索找到**CanMV IDE K230**，我电脑这里的**CanMV IDE**是给K210使用的，如果大家也用过k210的话在打开IDE的时候需要注意，只有后面带**K230**标识的才支持我们的**立创·庐山派-K230-CanMV开发板**。如果搜索不到大家也可以直接去自己的安装目录的 bin 目录下的 canmvide.exe 文件。



3 获取及烧录固件

3.1 获取固件

- 【从[Github仓库](#)获取最新固件】

点击这个[链接](#)，下载这个固件[CanMV-K230_LCKFB_micropython_v1.1-0-g5a6fc54_nncase_v2.9.0.img.gz](#)，注意需要下载里面带 LCKFB 字符的固件。

- 【从嘉楠开发者社区获取最新固件】（*推荐）

点击这个[链接](#)，在 资料下载 栏目-> K230 -> Images -> CanMV -> Micropython -> [CanMV-K230_LCKFB_micropython_v1.1-0-g5a6fc54_nncase_v2.9.0.img.gz](#)。

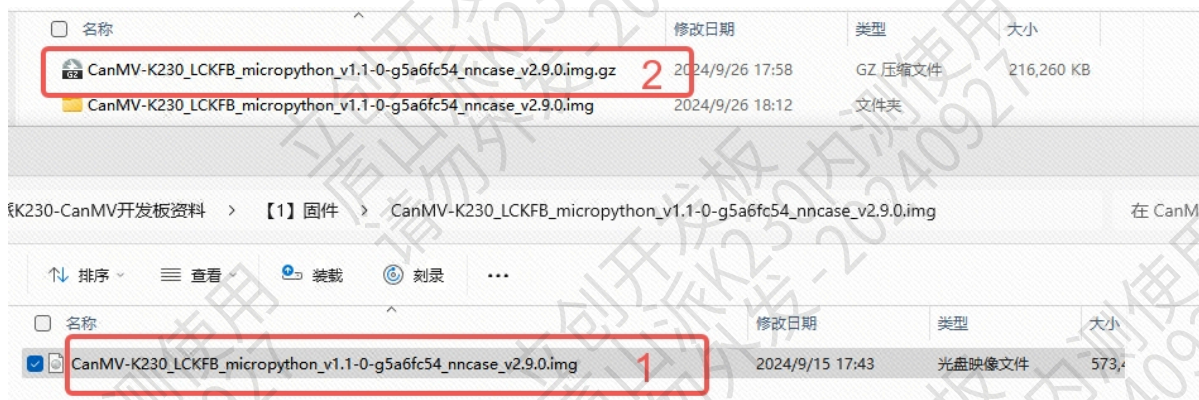
- 【从我们的资料包中获取】

在我们的离线资料里面的【1】固件 目录里面寻找。

需要注意，不管是从Github下载下来的还是从我们资料包中获取的都是压缩包，解压出来的才是固件镜像。

.gz后缀结尾的是压缩包，.img后缀结尾的才是固件。只能往TF卡中只能烧录文件格式的固件，如果直接烧录.gz文件可能会造成吧损坏。

如下图中的，1是固件镜像，2是压缩包，1是2解压得出来的文件。

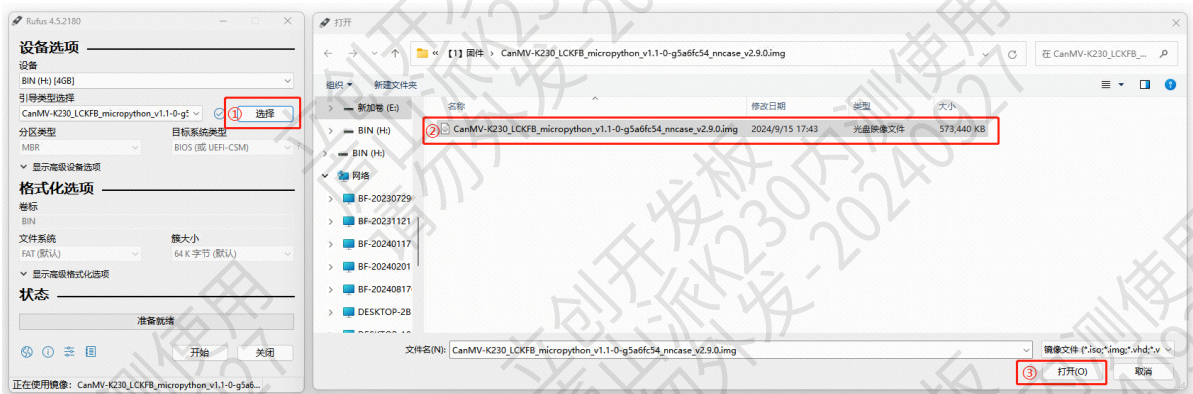


3.2 烧录固件

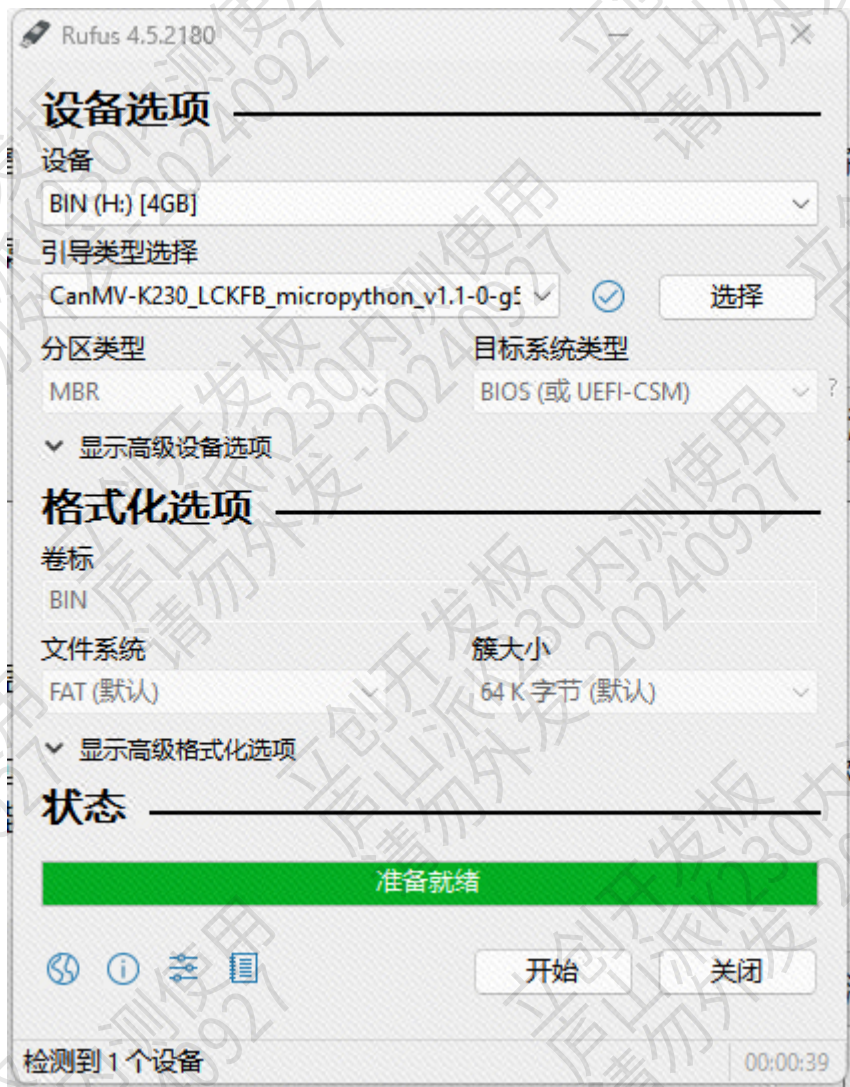
下载烧录工具Rufus，下载地址：<https://rufus.ie/downloads/>，如果网络不通畅的话也可以从我们的离线资料里面的【0】工具/【2】烧录工具/【1】Rufus里面就可以，这个软件是免安装的，下载下来后直接双击打开就可以了。我这里用的是4.5版本，界面如下：



此时把你的TF卡插入读卡器，然后把读卡器插入电脑，我这里使用的是4G的TF卡，插入后Rufus软件界面的设备列表栏会显示一个设备，并且左下角也会提示可以检测到设备，此时就可以点击 镜像文件(请选择) 后方的 选择 按钮来选择我们要烧录的镜像了，就选择我们在上一小节中获取到的CanMV-K230_LCKFB_micropython_v1.1-0-g5a6fc54_nncase_v2.9.0.img文件就可以了，选择后如下图所示：



正确选择固件镜像文件后我们直接点击右下角的 开始 按钮，继续操作会造成TF内所有内容全部消失，需要确保你这个TF卡内部没有重要数据，然后等待烧录完成就可以了。当Rufus软件的状态那一栏走完进度条，提示 准备就绪 时就表示成功烧录固件了，如下图所示：



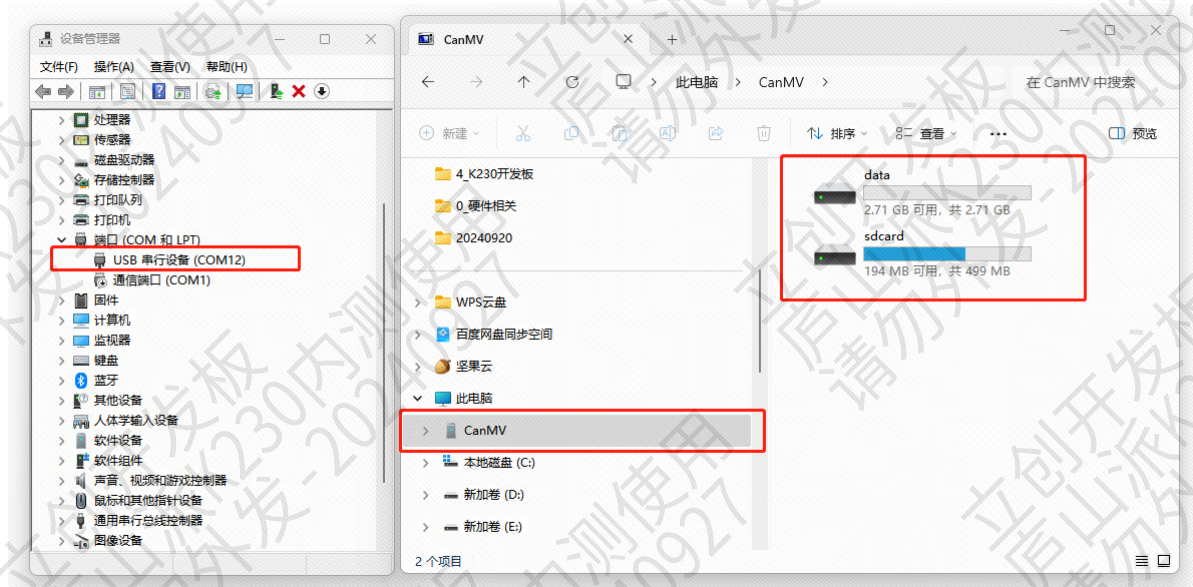
此时我们就可以按以下步骤操作：

1. 关闭Rufus软件。
2. 在电脑上软件弹出我们的读卡器。
3. 拔出读卡器。
4. 从读卡器上拔出我们烧录号固件镜像的TF卡。
5. 在 立创·庐山派-K230-CanMV开发板 未供电状态插入TF卡。

4 立创·庐山派 启动

完成以上操作后，我们就可以给开发板上电了。用Type-C数据线将开发板连入电脑。

如果正常启动，板子上的红色指示灯（红灯）就会自动点亮，稍微等待一会后（三秒内）。我们就可以在设备管理器中看到一个新的USB串行设备（COMx），同时我们电脑的也会出现一个CanMV设备，可以当做U盘来访问开发板内的文件。



注意！在第一次上电时，庐山派开发板会自动将TF卡除固件镜像外的剩余空间格式化为fat，并挂载在/data文件夹，格式化会占用一些时间并且会主动进行一次重启。后续上电时不会再进行这个操作，所以第一次上电会稍微慢一点。

当然，如果你已经安装了**CanMV IDE K230**，打开IDE，当**立创·庐山派-K230-CanMV开发板**正常启动后，左下角的连接图标的右上脚就会出现一个USB标志，如果没有出现则表示开发板启动失败或未成功连接电脑。下图的左边是未接入开发板的IDE，右边是接入了开发板的IDE。

